



INSTITUTO FEDERAL

Paraíba

Campus Campina Grande

Fundamentação Teórica e Trabalhos Relacionados

Disciplina: Projeto em Engenharia de Computação I

Período: 2026.1

1. Identificação do Projeto

Título provisório do projeto: Visão Computacional para detecção de flechas no alvo e pontuação em tempo real, para modalidade de tiro com arco.

Equipe: Cefras José Ferreira Mandú De Almeida

Lavoisier Chaves Ramos

Osmar Dos Santos Filho

Orientador(a): Dr. Moacy Pereira da Silva

2. Definição do Tema

Com este trabalho, pretendemos realizar o desenvolvimento de um sistema de visão computacional projetado para automatizar a pontuação no tiro com arco em tempo real.

3. Descrição do Problema

Nas competições de tiro com arco, o processo formal de pontuação é feito de forma manual onde os competidores, após o disparo de uma série de três flechas, caminham até o alvo para conferir visualmente o valor de cada flecha e anotar sua pontuação em uma planilha, sendo permitido a retirada dessas flechas somente após a conferência de todos os participantes.

A automatização desse processo reduzirá o tempo da competição, tornando o esporte mais dinâmico. Desta forma, a utilização de um sistema de visão computacional que detecta a posição da flecha no alvo e retorna imediatamente a pontuação, estimula ainda mais os atletas e os espectadores.

4. Estado da Arte

Para o processamento de imagens, o estado da arte não se restringe apenas a identificar objetos. De acordo com Barelli (2018), da aquisição e manipulação de

pixels à extração de atributos e reconhecimento de padrões, é possível criar soluções inovadoras aplicáveis em setores variados.

O conceito de visão computacional baseia-se na tentativa de imitar a visão humana com a utilização de hardwares e softwares (Barelli, 2018), através do sistema de coordenadas e manipulação de pixels com técnicas padronizadas, segmentação e detecção de borda.

As redes neurais convolucionais (ConvNets ou CNNs) são mais frequentemente utilizadas para tarefas de classificação e visão computacional, oferecendo uma abordagem mais escalável para tarefas de classificação de imagens e reconhecimento de objetos, aproveitando princípios da álgebra linear, especificamente a multiplicação de matrizes, para identificar padrões dentro de uma imagem, (IBM, 2026).

Para Ayyadevara e Reddy (2025), sua abordagem sobre manipulação de imagens é feita através de modelos generativos além de citar avanços recentes, como Vision Transformers (ViT), modelos CLIP e Difusão Estável (Stable Diffusion), unindo visão computacional com Processamento de Linguagem Natural (NLP) para tarefas como legendagem de imagens (image captioning) e OCR.

5. Estado da Prática

Na prática, existem APPs que fazem o papel do bloco de anotações manual utilizado pelos competidores em provas de competições e nas olimpíadas. Estes aplicativos agilizam apenas o cálculo mas não a detecção dos pontos de forma automatizada diretamente no alvo.

Em contrapartida, os sistemas de visão computacional são bem explorados por departamentos de segurança, por exemplo, em que é possível a detecção de placas de veículos e análise de comportamentos de pessoas em aeroportos evidenciando a lacuna existente nos esportes.

6. Proposta Inicial de Solução

A proposta inicial deste trabalho é o desenvolvimento de um sistema de arbitragem automatizada para a modalidade de Tiro com Arco baseado em Visão Computacional. O projeto utilizará um sistema embarcado no ESP32-S3 com o auxílio de uma câmera para detecção e classificação da pontuação nos alvos, com sincronização em tempo real para dispositivos móveis. Já o tratamento das imagens serão realizados fazendo uso de ferramentas computacionais como o OpenCV e o PyTorch, bibliotecas da Linguagem Python.

7. Cronograma Preliminar

- 7.1. Levantamento bibliográfico;
- 7.2. Desenvolvimento do sistema para identificação dos objetos e detecção de borda;

- 7.3. Testes e treinamentos das redes neurais para acurácia;
- 7.4. Implementação nos dispositivos embarcados;
- 7.5. Testes práticos;
- 7.6. Descrição dos resultados obtidos.

8. Metodologia

A metodologia de estudo será desenvolvida a partir de bibliografias existentes sobre o assunto abordado, buscando técnicas já implementadas para o desenvolvimento de outros sistemas e que estão funcionando adequadamente, ajustando as técnicas para a solução do problema da arbitragem e pontuação nas competições de tiro com arco.

Para o desenvolvimento prático, será utilizado o método experimental, dividido em:

- (a) pré-processamento de imagens com a biblioteca OpenCV;
- (b) treinamento de modelos de rede neural convolucional via PyTorch; e
- (c) análise quantitativa dos resultados através de métricas de acurácia e perda (loss).

9. Referências

ADAM, Safri; FITRI, Novi Aryani; BIBI, Sarah; SUFANDI, Muhammad Ridhwan. **Real-Time Arrow Detection and Scoring on Archery Targets Using YOLOv8 with Euclidean Distance-Based Zone Estimation**. *Journal of Applied Informatics and Computing (JAIC)*, v. 9, n. 6, p. 3669-3680, dez. 2025. Disponível em: <https://www.journal-link.com>. Acesso em: 09 de abril de 2026.

AYYADEVARA, V. K.; REDDY, Y. **Modern Computer Vision with PyTorch**. 2. ed. Birmingham: Packt Publishing, 2025.

BARELLI, F. **Introdução à Visão Computacional: uma abordagem prática com Python e OpenCV**. 1. ed. São Paulo: Casa do Código, 2018.

GOODFELLOW, I.; BENGIO, Y.; COURVILLE, A. **Deep Learning**. Cambridge: MIT Press, 2016.

IBM. O que são redes neurais convolucionais? Disponível em: [\[https://www.ibm.com/br-pt/topics/convolutional-neural-networks\]](https://www.ibm.com/br-pt/topics/convolutional-neural-networks). Acesso em: 6 março 2026.